物理先验引导的柔性磁触觉时序形变估计

摘要

柔性磁触觉的目标不仅是读出触头位置，还包括恢复随触碰过程变化的柔性体形状与内部磁片运动。针对稀疏磁场观测、高维形变和历史依赖并存的问题，本文构建仅由因果磁场历史驱动的联合状态估计模型。循环网络生成普通节点位移和25块磁片的位姿，固定几何与磁场模型提供结构先验，模型弱参考辅助几何学习，实测磁场监督使状态映射适应真实器件。方法不以高保真材料与接触模型的精确逆解为前提，推理也不需要命令坐标、触头身份或CAD。真实实验序列回测展示了三维估计形变、磁片运动及对应的磁场重建；在97条完整开发序列、233791个共同有效原生时点上，最终模型磁场RMSE为4.139 μT、MAE为2.440 μT，绝对残差P95为8.577 μT。固定物理模型下的同龄对照支持联合实测适应的作用。研究成果是可生成、可显示并可由实测磁场核对的时序形变状态，三维图不被等同于已标定的实测形变精度。

关键词：柔性磁触觉；时序形变估计；物理先验；磁场历史；观测一致性。

1 引言

柔性磁触觉通过软材料内磁性单元的运动产生可读磁场，因此能够在不透明封装和受遮挡接触中感知触碰[1]。其核心困难是从少量Hall通道恢复随时间变化的高维柔性状态：触头中心轨迹不能描述柔性体的局部形变，单块磁片位姿也不能代表整个磁片阵列与硅胶的运动。本文关注的问题是，能否只使用可部署的磁场历史输入，同时生成三维柔性形变和随体磁片状态，并让这些状态接受真实观测检验。

将高保真物理仿真的精确逆解作为部署前提，会将材料参数、接触条件及模型与实物之间的差异都推到前期建模阶段。本文采用物理先验引导的数据学习：固定模型保留器件几何、磁片运动及磁场观测关系，循环网络学习实际磁场历史到状态的映射；模型生成的几何是弱参考，实测磁场承担观测约束。已有工作已经研究磁场到模拟形变表征的映射[2]和触觉仿真迁移[6]，本文重点实现同一状态下的时序柔性几何、磁片位姿和磁场解释，并检验实测适应的作用，不将通用组件本身作为新颖性主张。

完整真实形变的测量需要明确空间覆盖。触头遮挡接触区，Hall板和支撑结构限制背面观测，外表面测量也不自动给出内部材料点对应。专用光学结构能够测量可见区域[7]，但当前器件没有完整逐节点形变真值。因此，本文将形变时序展示与磁场回测分工：前者展示状态估计实际生成了什么，后者用真实可测信号检查这些状态是否解释观测。实验以完整序列和原生时钟为单位，不用少量好看的帧替代总体统计。

2 物理先验引导的时序状态估计

2.1 因果磁场历史编码

五个三轴Hall单元提供15通道磁场。模型输入为相对无载基线的磁场、15个有效标记和原生时间间隔，共31维；64维GRU[3]保留历史依赖：

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_t &= [\mathbf{b}_t/s_B, \mathbf{v}_t, \Delta t_t] \in \mathbb{R}^{31},\\ \mathbf{h}_t &= \mathrm{GRU}_\theta(\mathbf{x}_t, \mathbf{h}_{t-}).\end{aligned} \tag{1}$$

训练尺度固定为104.11355991798682 μT。无效读数不被当作零磁场，序列开始、显式重置或基线身份改变时重置隐藏状态。推理只使用磁场历史、有效标记、时间和无载基线，不输入命令XYZ、触头身份、CAD或弱参考标签。循环状态是描述历史响应的现象学记忆，不是已辨识的材料常数。

2.2 同一状态生成柔性形变与磁片运动

读出层输出23352维联合状态，其中23202维为普通节点自由位移，150维为25块磁片各自的三维平移和三维旋转。普通节点位移生成柔性体几何；每块磁片所属节点共享同一形状保持变换。局部刚体近似只用于直径5 mm、厚度1 mm的单块磁片，不将硅胶或整个阵列视为刚体。位移使用毫米，旋转使用弧度及原固定输出缩放；名义网格包含13010个节点。

同一状态中的磁片位姿进入固定磁场映射：

$$\begin{aligned}\widehat{\mathbf{b}}_t &= H(\mathbf{p}_t)\\ &= \sum_{m=1}^{25} \mathbf{B}_m(\mathbf{c}_{m,t}, \mathbf{R}_{m,t}; \mathcal{G}, \mathcal{M}) - \mathbf{B}_0.\end{aligned} \tag{2}$$

固定项包括器件几何、Hall布局和磁化参数。圆柱磁片场使用厚度方向24点求积与椭圆积分，具有既有轴对称磁场理论依据[4]。物理模型用于约束状态与观测的关系，网络没有绕开磁片状态的独立磁场输出头。推理不需要在线执行高保真接触仿真的精确逆解。

2.3 弱几何参考与实测观测约束

模型几何提供弱参考，实测磁场要求估计磁片状态解释真实响应。二者组成原实现的复合目标：

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \mathrm{MSE}((\widehat{\mathbf{b}} - \mathbf{b}^{\mathrm{target}})/s_B)\\ &+ \mathrm{MSE}((\widehat{\mathbf{u}} - \mathbf{u}^{\mathrm{weak}})/0.5\mathrm{mm})\\ &+ \mathrm{MSE}((\widehat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}^{\mathrm{weak}})/0.5\mathrm{mm})\\ &+ 0.1\mathrm{MSE}(\widehat{\mathbf{R}} - \mathbf{R}^{\mathrm{weak}}).\end{aligned} \tag{3}$$

磁场直接依赖磁片位姿而非普通节点位移：

$$\begin{aligned}H(\mathbf{d}, \mathbf{p}) &= H(\mathbf{p}),\\ \frac{\partial H}{\partial \mathbf{d}} &= 0.\end{aligned} \tag{4}$$

因此，普通形变还依赖模型弱参考和共享表示；低磁场误差本身不证明所有节点位移唯一或准确。方法不要求弱参考等同于真实器件的高精度形变标签，但仍需要合理的器件几何、传感器布局和磁场映射。弱物理先验的使用不意味着放宽数值计算、单位、基线或有效性要求。

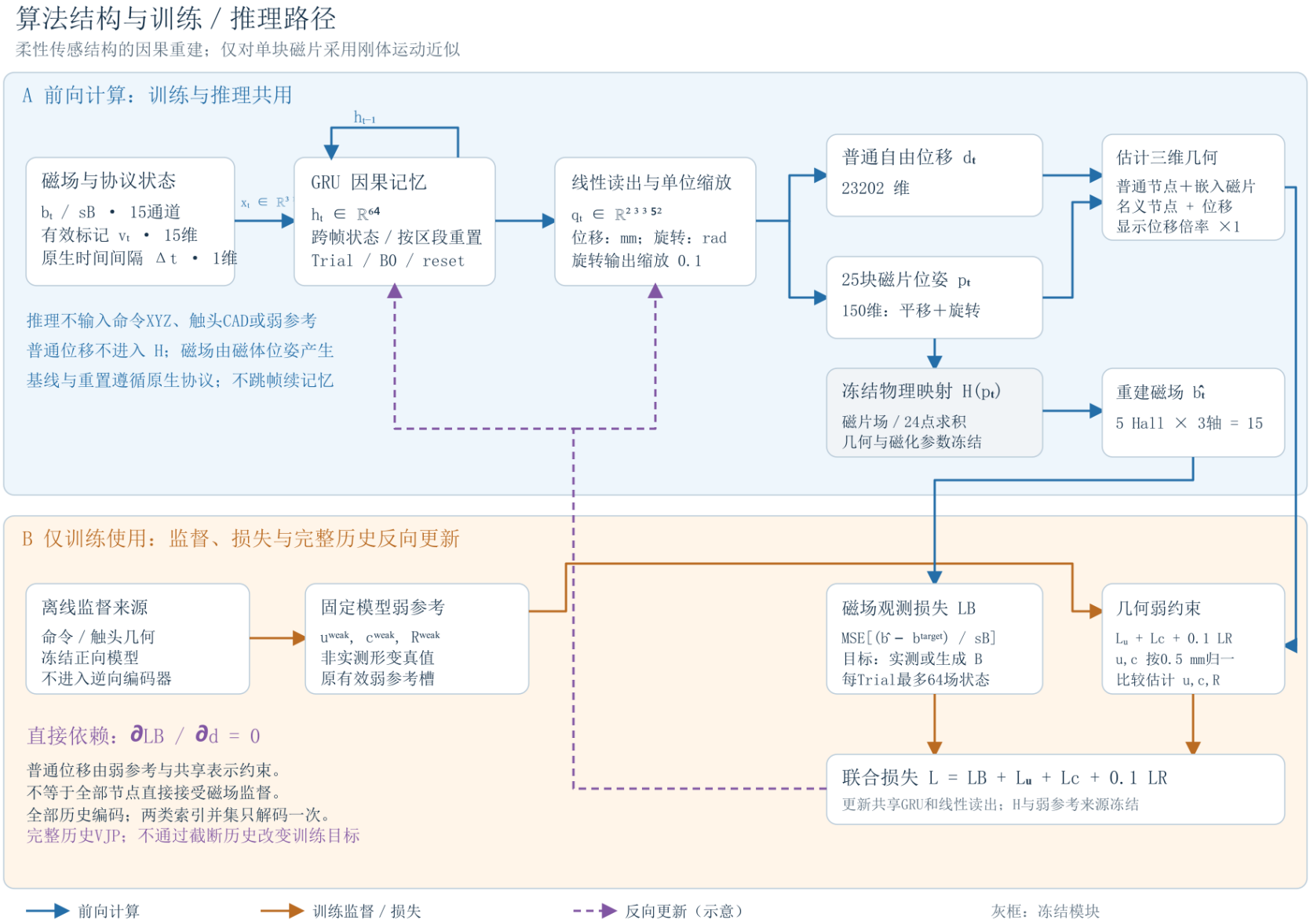


图1 联合状态估计与物理观测路径。共享前向路径从磁场历史生成柔性位移和磁片位姿，再由固定物理映射重建磁场。离线模型弱参考只参与训练，不进入部署输入。普通节点与磁片位姿的观测作用不同，单块磁片的形状保持近似不代表整体柔性体刚性。

3 实验协议

表1 完整实验序列的数据角色

数据角色	序列数	用途
参数拟合	346	更新模型参数
TRAIN内部监测	16	检查模型弱参考一致性
开发验证	97	完整实测磁场评价及选模

362条TRAIN包含4343个既有有效弱参考槽。97条开发序列覆盖小平头、半球和原圆三个已见形状域，共234195个原生时点，其中233791个五Hall共同有效，对应3506865个磁场标量。序列角色隔离；开发集已经用于选模和展示，不能称为封存盲测。总体RMSE在全部共同有效原生标量上计算：

$$\mathrm{RMSE}_B = \sqrt{\frac{\sum_{j,t,c} m_{jt}(\hat{b}_{jtc} - b_{jtc})^2}{15\sum_{j,t} m_{jt}}}. \tag{5}$$

训练采用原复合目标和AdamW[5]，模型参考预训练后进行实测磁场适应，低学习率接续使用1×10^{-4}、权重衰减1×10^{-4}。论文评价截止160轮，按全97条开发序列磁场RMSE选择第138轮作为最终模型；末段训练损失继续下降但验证未同步改善，所以不由训练损失或整数终点宣称充分收敛。完整曲线与同龄优化对照留在补充材料，主文不展开逐轮训练记录。

主文形变和回测图使用同一预登记的半球展示序列及已保存的最终模型输出。形变只展示保存的原生时刻，不插值补造完整几何轨迹；磁场回测保留完整原生时钟、有效标记和基线。主文固定显示Ha113三轴，全部15通道评价和更多完整波形保留在总体统计及补充材料，不拟合增益、基线或时移。

4 结果

4.1 磁场历史驱动的三维形变与磁片状态

图2直接呈现方法的主要输出：真实触碰序列中的磁场历史被转换为随时间变化的柔性表面位移和25块磁片状态，而不是只输出触头XYZ曲线。四个保存时刻使用同一模型、同一XYZ毫米比例、视角与色标，位移倍率为1。普通节点的空间位移和各磁片的平移转动均来自同一个联合状态。

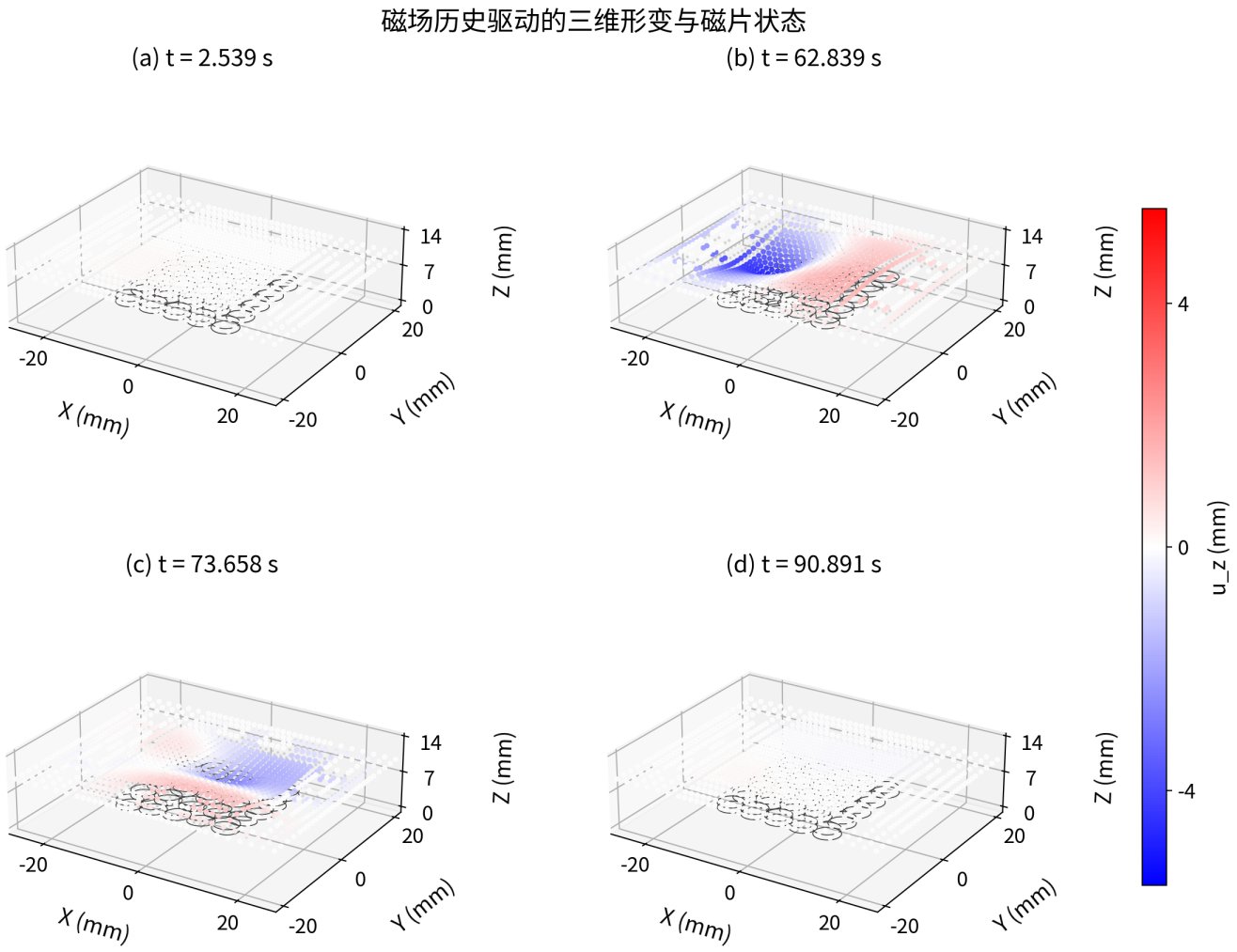


图2 预登记半球序列在2.539、62.839、73.658和90.891 s的三维估计状态。灰色为名义几何，颜色表示估计垂直位移，黑色轮廓为同一状态的磁片。四时刻取首次有效保存槽、既有最大估计位移槽、既有最大采样磁场残差槽及末槽；坐标、视角、全九序列共同色标和位移倍率保持一致。图像展示估计形变，不是实测形变真值。

时序图使形变空间分布与内部磁片运动成为可检查的输出。它既不同于将触头命令画成轨迹，也没有使用命令或触头几何驱动逆推理。磁片之间允许不同运动，柔性体不被整体刚体化。相应原生时钟动画提供连续查看保存状态的方式；这些显示时刻不被冒称全部原生时点的已保存几何。

4.2 真实磁场回测与总体效果

图3给出同一真实实验序列的实测磁场、物理重建和原始残差，将图2的状态输出与可测信号联系起来。左列核对幅值、符号与动态跟随，右列保留误差而不是只显示重叠曲线。回测输入与输出来自原生记录，不是理想化仿真波形。

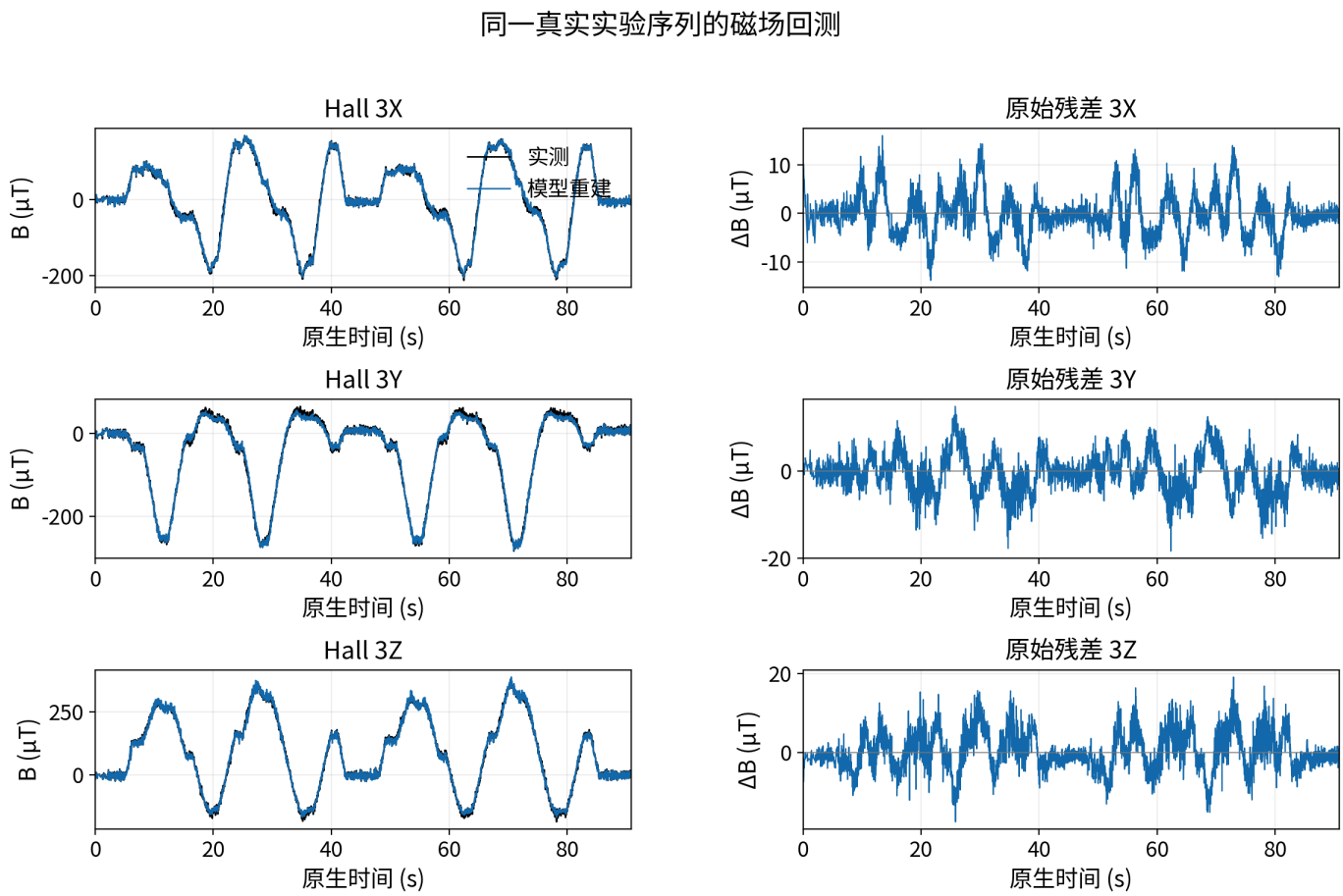


图3 与图2相同半球序列的Ha113三轴完整原生磁场回测。黑色为实测，蓝色为最终模型经过固定物理映射的重建；右列为重建减实测的原始残差。序列共有3092个原生时点、3091个共同有效时点，缺失点不补造。Ha113三轴是固定展示子集，不改变全部15通道的总体评分分母。

表2 最终模型在全部开发序列上的磁场回测

评价范围	序列数	共同有效时点	RMSE μT	MAE μT
全部开发序列	97	233791	4.139	2.440
小平头	30	49151	1.984	1.443
半球	52	126419	4.749	2.731
原圆	15	58221	4.062	2.648

最终模型的原生标量绝对误差P95为8.577 μT，等权序列RMSE宏平均为2.803 μT、P95为6.573 μT。总体统计保留全部97条序列，不能由主文一个展示样本替代。不同已见形状域的误差量级不同，局部峰谷和恢复段仍有残差；这些磁场指标不是毫米单位的形变精度。

4.3 固定物理先验下的实测适应

为检验方法是否只依靠生成模型，四组合从同一预训练状态接续五轮，仅改变磁场输入和重建目标来源，物理映射、架构、弱参考及评分分母保持一致。固定同龄结果见表3。

表3 同一物理模型下的输入与监督来源对照

磁场输入	重建目标	RMSE μT	MAE μT
生成	生成	13.636	7.758
生成	实测	19.090	10.758
实测	生成	22.833	13.235
实测	实测	9.144	5.763

联合实测适应较全生成接续降低32.94%的磁场RMSE，两种单侧替换均退化。这说明在当前有限预算下，固定物理先验需要与实际输入和实际监督关系共同适应，而不是靠生成几何接近度保证真实观测效果。该对照支持数据适应在物理先验不变时的作用，不是对任意物理模型误差的鲁棒性证明，也不与最终模型的不同训练年龄混成方法排名。

5 讨论

本方法的工程特点是不以高保真物理模型的精确逆解为部署前提。基本几何、磁片运动及磁场关系提供可解释结构，实测数据训练状态映射以适应真实响应，模型几何只作为弱先验。它减少了将完整材料与接触过程精密辨识作为先决条件的需求，但没有取消物理模型：不合理的布局、磁化方向或场映射仍可能影响估计。当前没有物理参数扰动实验，因此结论限定为在所用固定先验下获得时序状态与真实磁场一致性，不是任意低精度模型下形变精度不变。

形变展示、几何弱参考和磁场回测分别回答输出形态、先验接近度和真实观测解释三个问题。由于普通位移不直接进入当前磁场映射，高维柔性形变仍需独立可见区域或磁片位姿参考增强验证。97条序列为已暴露开发集，单继承种子不提供多种子显著性；三个已见形状域也不等于未见触头泛化。最终模型的实机时延与长期可靠性尚未独立验收，不混入旧部署模型的在线会话数值。

6 结论

本文实现了仅由因果磁场历史驱动的三维柔性形变与磁片运动联合估计，并通过同一状态的固定物理磁场重建连接到真实实验观测。核心成果是可生成、可显示、可回测的时序状态链条，而不是只读出触头轨迹或只拟合磁场输出。

在全部97条开发序列上，最终模型磁场RMSE为4.139 μT、MAE为2.440 μT、绝对误差P95为8.577 μT。形变时序图与真实原生波形给出这一状态链条的具体输出，固定物理模型下的同龄对照支持联合实测适应的作用。方法不以高保真仿真的精确逆解为前提；其当前证据是估计形变及磁场观测一致性，实测稠密形变精度仍需独立参考验证。

参考文献

1. Bhirangi R, Hellebrekers T, Majidi C, Gupta A. ReSkin: versatile, replaceable, lasting tactile skins. PMLR 164:587–597, 2022. 论文原始来源。

2. Lin X, Lin G, Liu R, Wang A, Lou Y. MPM-based simulation and bounded-error compression of material points for magnetic tactile sensors. Frontiers in Robotics and AI 13:1817251, 2026. 论文原始来源。

3. Cho K, et al. Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder for Statistical Machine Translation. EMNLP:1724–1734, 2014. 论文原始来源。

4. Derby N, Olbert S. Cylindrical Magnets and Ideal Solenoids. American Journal of Physics 78:229–235, 2010. 作者稿与出版标识。

5. Loshchilov I, Hutter F. Decoupled Weight Decay Regularization. arXiv:1711.05101, revised 2019. 作者稿。

6. Church A, Lloyd J, Hadsell R, Lepora NF. Tactile Sim-to-Real Policy Transfer via Real-to-Sim Image Translation. PMLR 164:1645–1654, 2022. 论文原始来源。

7. Yuan W, Dong S, Adelson EH. GelSight: High-Resolution Robot Tactile Sensors for Estimating Geometry and Force. Sensors 17(12):2762, 2017. 论文原始来源。